

Transwing 多旋翼动力与滤波参数配置

文档版本：2026-06-24

适用机型：Transwing 样机（20 kg，翼展 2448 mm）

动力配置：T-MOTOR U8II Lite KV100 × 4 + G26×8.5 桨 × 4 + ALPHA 60A 12S V1.2 × 4

固件：ArduPlane ≥ 4.5（QuadPlane + Tilt-Rotor）

阶段：第一阶段首飞（Q_FRAME_CLASS=1，原生 Quad X 混控）

1. 设计输入摘要

项目	数值
起飞重量	20 kg
外形	长 1379 mm × 翼展 2448 mm × 高 537 mm
螺旋桨	G26×8.5（直径 660.4 mm，螺距 215.9 mm）
电机	U8II Lite KV100，12S / 48–52 V，最大持续 31 A / 387 W
电调	ALPHA 60A 12S，油门行程 **1100–1940 μs**，刷新率 500 Hz
悬停构型	Quad X，四电机同步折叠（θ=90° 悬停）
单桨悬停推力	约 4.9 kg（50%–70% 油门段）
悬停转速	约 2489 RPM（基频 42 Hz，桨叶通过频率 83 Hz）

2. QuadPlane 构型与倾转

参数	值	说明
`Q_ENABLE`	1	启用 QuadPlane 垂起功能
`Q_FRAME_CLASS`	1	四旋翼布局；首飞阶段用原生混控，不用 17（动态混控）
`Q_FRAME_TYPE`	1	X 型电机布局
`Q_TILT_ENABLE`	1	启用倾转/折叠电机推力方向切换
`Q_TILT_MASK`	15	四个电机均参与倾转（bit0–bit3 = Motor1–4）
`Q_TILT_TYPE`	0	连续倾转；仅机构两档锁定时才改 1
`Q_TILT_MAX`	90	原生倾转上限 90°，对应折叠角 θ=90° 悬停
`Q_TILT_RATE_UP`	4.5	向垂直方向倾转速率（deg/s），匹配约 20 s 折叠行程
`Q_TILT_RATE_DN`	4.5	向前飞方向倾转速率（deg/s）
`Q_TILT_FIX_GAIN`	0	首飞不用固定翼模式倾转辅助
`Q_TILT_FIX_ANGLE`	0	首飞不用固定翼模式倾转辅助角
`Q_TILT_YAW_ANGLE`	0	首飞不做矢量偏航
`Q_TRANSITION_MS`	25000	前飞转换时间窗口（ms），匹配慢速折叠机构

3. 电机输出通道映射

参数	值	说明
`SERVO1_FUNCTION`	33	Motor1，右前，测试字母 A，CCW
`SERVO2_FUNCTION`	34	Motor2，左后，测试字母 C，CCW

参数	值	说明
`SERVO3_FUNCTION`	35	Motor3, 左前, 测试字母 D, CW
`SERVO4_FUNCTION`	36	Motor4, 右后, 测试字母 B, CW
`SERVO11_FUNCTION`	41	机翼折叠舵机 (TiltMotorsFront)

Motor Test 顺序 A→B→C→D 对应电机 1→4→2→3。

4. 电机 PWM 与推力曲线 (ALPHA 电调专用)

ALPHA 60A 油门行程固化为 1100–1940 μs，无需电调校准，飞控 PWM 范围必须对齐。

参数	值	说明
`Q_M_PWM_MIN`	1100	对齐 ALPHA 电调最小油门 (μs)，不要用默认 1000
`Q_M_PWM_MAX`	1940	对齐 ALPHA 电调最大油门 (μs)，不要用默认 2000
`Q_M_PWM_TYPE`	0	普通 PWM；ESC 支持 DShot 时可改
`Q_RC_SPEED`	500	ESC 刷新率 (Hz)，对齐 ALPHA 标称 500 Hz
`Q_M_SPIN_ARM`	0.08	解锁后电机怠速旋转占空比
`Q_M_SPIN_MIN`	0.12	推力有效起点；台架标定后微调（大奖约 0.10–0.12）
`Q_M_SPIN_MAX`	0.92	上限留 8% 余量，避免顶满 31 A 电机极限
`Q_M_THST_EXPO`	0.60	推力线性化指数；Alpha FOC 内置线性化，比普通大奖 0.75
`Q_M_THST_HOVER`	0.55	悬停油门初值（约 4.9 kg/桨）；首飞偏低更安全
`Q_M_HOVER_LEARN`	2	悬停时自动学习修正 `Q_M_THST_HOVER`
`Q_M_SPOOL_TIME`	0.30	电机启动加速时间 (s)；大奖惯量大，略长于默认
`Q_M_YAW_HEADROOM`	300	偏航控制预留油门余量；20 kg 大奖建议加大
`Q_M_SPOOL_TIM_DN`	0	保持默认
`Q_M_SAFE_TIME`	1	解锁后安全延时 (s)

EXPO 微调规则：

- 悬停高频快振荡 → 降至 0.50–0.55 (Alpha 过度补偿)
- 悬停软、高度掉 → 升至 0.65
- 最终用台架数据 + [ArduPilot Thrust Expo 工具](https://firmware.ardupilot.org/Tools/WebTools/ThrustExpo/) 拟合

5. 12S 电池监视

参数	值	说明
`Q_M_BAT_VOLT_MAX`	50.4	12S 满电电压 (12 × 4.2 V)
`Q_M_BAT_VOLT_MIN`	42.0	12S 低压截止 (12 × 3.5 V)
`Q_M_BAT_CURR_MAX`	100	整机电流上限 (A)；按电池 C 率调整
`Q_M_BAT_CURR_TC`	5	电流滤波时间常数 (s)
`Q_M_BAT_IDX`	0	使用 BATT 监视器 0 号电池
`BATT_MONITOR`	4	电压 + 电流传感器
`BATT_CAPACITY`	16000	电池容量 (mAh)，按实装填写
`BATT_LOW_VOLT`	42.0	低压报警 (V)
`BATT_CRT_VOLT`	39.6	严重低压 (V)

参数	值	说明
`BATT_LOW_MAH`	1280	剩余容量报警 (mAh)，约为 16000×8%

6. 姿态控制 (20 kg 首飞保守值)

参数	值	说明
`Q_A_ANG_RLL_P`	5.0	滚转角度环 P; 默认值略降, 大惯量机体更稳
`Q_A_ANG_PIT_P`	5.0	俯仰角度环 P
`Q_A_ANG_YAW_P`	4.0	偏航角度环 P
`Q_A_RAT_RLL_P`	0.085	滚转角速率 P
`Q_A_RAT_RLL_I`	0.085	滚转角速率 I
`Q_A_RAT_RLL_D`	0.001	滚转角速率 D
`Q_A_RAT_PIT_P`	0.085	俯仰角速率 P
`Q_A_RAT_PIT_I`	0.080	俯仰角速率 I
`Q_A_RAT_PIT_D`	0.001	俯仰角速率 D
`Q_A_RAT_YAW_P`	0.160	偏航角速率 P
`Q_A_RAT_YAW_I`	0.016	偏航角速率 I
`Q_A_RAT_YAW_D`	0.000	偏航角速率 D; 大桨偏航一般不用 D
`Q_A_ACCEL_R_MAX`	28000	滚转最大角加速度 (cd/s/s) ; 首飞保守
`Q_A_ACCEL_P_MAX`	28000	俯仰最大角加速度
`Q_A_ACCEL_Y_MAX`	7000	偏航最大角加速度
`Q_A_INPUT_TC`	0.25	遥控输入平滑时间常数 (s) ; 大机体略加长

7. 高度与位置控制

参数	值	说明
`Q_P_ACCZ_P`	0.55	垂直加速度环 P; 20 kg 略高于默认 0.3
`Q_P_ACCZ_I`	1.0	垂直加速度环 I
`Q_P_ACCZ_IMAX`	800	垂直加速度环积分限幅
`Q_P_POSZ_P`	1.0	高度位置环 P
`Q_P_VELZ_P`	5.0	垂直速度环 P
`Q_PILOT_ACCEL_Z`	2.0	飞行员模式最大垂直加速度 (m/s²)
`Q_PILOT_SPD_UP`	2.0	最大上升速度 (m/s)
`Q_PILOT_SPD_DN`	1.5	最大下降速度 (m/s)
`Q_P_POSXY_P`	0.5	水平位置环 P (默认)
`Q_P_VELXY_P`	0.7	水平速度环 P (默认)

8. 首飞安全限制

参数	值	说明
`Q_ANGLE_MAX`	2500	最大倾角 25° (单位 0.01°)
`Q_LOIT_ANG_MAX`	12	LOITER 模式最大倾角 (°)

参数	值	说明
`Q_LOIT_ACC_MAX`	200	LOITER 水平加速度上限 (cm/s ²) = 2 m/s ²
`Q_LOIT_SPEED`	300	LOITER 水平速度上限 (cm/s) = 3 m/s
`Q_LAND_FINAL_ALT`	6	降落最后段高度 (m)
`Q_LAND_FINAL_SPD`	0.5	降落最后段速度 (m/s)
`Q_RTL_ALT`	20	返航高度 (m)
`ROLL_LIMIT_DEG`	40	FBWA 最大横滚角 (°)

9. 固定翼空速与转换（与垂起相关）

参数	值	说明
`AIRSPEED_MIN`	19	过渡完成最低空速 (m/s)
`ARSPD_FBW_MIN`	19	FBW/TECS 最低空速 (m/s)
`Q_ASSIST_SPEED`	16	Q Assist 启动空速 (m/s)，比失速速度低约 3 m/s
`TRIM_ARSP_CM`	2500	巡航目标空速 25 m/s
`AIRSPEED_MAX`	31	最大空速 (m/s)

10. IMU 基础低通滤波

参数	值	说明
`INS_GYRO_FILTER`	20	陀螺仪低通截止频率 (Hz)；须低于 `INS_HNTCH_FREQ`
`INS_ACCEL_FILTER`	20	加速度计低通截止频率 (Hz)
`INS_FAST_SAMPLE`	1	启用快速 IMU 采样 (H7 级飞控推荐)

11. 谐波陷波滤波（G26 大奖必开）

悬停振动主频：42 Hz（电机基频）、83 Hz（两叶桨叶通过频率）。

11.1 方案 A：无 RPM 遥测 — 油门跟踪陷波（首飞推荐）

参数	值	说明
`INS_HNTCH_ENABLE`	1	启用第一组谐波陷波
`INS_HNTCH_MODE`	1	油门跟踪模式，随油门变化调整陷波频率
`INS_HNTCH_REF`	0.55	参考油门点，对齐 `Q_M_THST_HOVER`
`INS_HNTCH_FREQ`	35	陷波最低频率 (Hz)；低于悬停 42 Hz，高于 `INS_GYRO_FREQ`
`INS_HNTCH_BW`	14	陷波带宽 (Hz)，约为 `FREQ` 的 40%
`INS_HNTCH_FM_RAT`	0.70	最高/最低频率比，覆盖 2000–4000 RPM 转速范围
`INS_HNTCH_HMNCS`	3	陷波谐波掩码：bit0+bit1 = 基频 + 2 次谐波 (42/83 Hz)
`INS_HNTCH_ATT`	40	陷波衰减深度 (dB)
`INS_LOG_BAT_MASK`	1	记录 IMU 批次数据，用于振动分析
`INS_LOG_BAT_OPT`	4	日志选项，配合 FFT/振动检查

11.2 方案 B：有 T-MOTOR DataLink RPM 遥测（后期升级）

参数	值	说明
`SERIAL2_PROTOCOL`	46	T-MOTOR DataLink 协议（按实际串口改 n）
`SERIAL2_BAUD`	115200	DataLink 波特率
`RPM1_TYPE`	5	RPM 数据来自 ESC 遥测库
`RPM1_ESC_MASK`	15	使用 Motor1-4 的 RPM（bit0-3）
`INS_HNTCH_ENABLE`	1	启用谐波陷波
`INS_HNTCH_MODE`	3	ESC 遥测动态跟踪 RPM
`INS_HNTCH_REF`	1	不缩放参考频率
`INS_HNTCH_FREQ`	35	最低跟踪频率（Hz）
`INS_HNTCH_BW`	10	带宽收窄（用 `OPTS=2` 时防相位滞后）
`INS_HNTCH_HMNCS`	3	基频 + 2 次谐波
`INS_HNTCH_OPTS`	2	每电机独立陷波（四旋翼推荐）

11.3 方案 C：静态陷波（最简单，油门变化时效果差）

参数	值	说明
`INS_HNTCH_ENABLE`	1	启用谐波陷波
`INS_HNTCH_MODE`	0	固定频率
`INS_HNTCH_FREQ`	42	悬停电机基频（Hz）
`INS_HNTCH_BW`	21	带宽（Hz）
`INS_HNTCH_HMNCS`	3	基频 + 2 次谐波
`INS_HNTC2_ENABLE`	1	可选第二组陷波
`INS_HNTC2_FREQ`	83	桨叶通过频率（Hz）
`INS_HNTC2_BW`	25	第二组带宽（Hz）

12. 角速率环滤波

参数	值	说明
`Q_A_RAT_RLL_FLTT`	20	滚转目标角速率低通（Hz）
`Q_A_RAT_RLL_FLTD`	12	滚转 D 项低通（Hz）； 大桨噪声主要在 D 项，略高于默认 1
`Q_A_RAT_RLL_FLTE`	0	滚转不用加速度计误差馈入
`Q_A_RAT_RLL_NTF`	1	滚转目标路径应用 `INS_HNTCH` 陷波
`Q_A_RAT_RLL_NEF`	0	首飞不对滚转误差做陷波
`Q_A_RAT_PIT_FLTT`	20	俯仰目标角速率低通（Hz）
`Q_A_RAT_PIT_FLTD`	12	俯仰 D 项低通（Hz）
`Q_A_RAT_PIT_FLTE`	0	俯仰不用加速度计误差馈入
`Q_A_RAT_PIT_NTF`	1	俯仰目标路径应用谐波陷波
`Q_A_RAT_PIT_NEF`	0	首飞不对俯仰误差做陷波
`Q_A_RAT_YAW_FLTT`	20	偏航目标角速率低通（Hz）
`Q_A_RAT_YAW_FLTD`	20	偏航 D 项低通（Hz）
`Q_A_RAT_YAW_FLTE`	2.5	偏航加速度计辅助误差滤波（Hz）
`Q_A_RAT_YAW_NTF`	0	偏航一般不对目标做陷波

13. 位置环滤波

参数	值	说明
`Q_P_ACCZ_FLTE`	10	高度加速度环误差低通 (Hz)
`Q_P_ACCZ_FLTD`	0	高度加速度环 D 项滤波 (不用)
`Q_P_ACCZ_FLTT`	0	高度加速度环目标滤波 (不用)
`Q_P_VELXY_FLTE`	5	水平速度误差低通 (Hz)
`Q_P_VELXY_FLTD`	5	水平速度 D 项低通 (Hz)
`Q_P_VELZ_FLTE`	5	垂直速度误差低通 (Hz)
`Q_P_VELZ_FLTD`	5	垂直速度 D 项低通 (Hz)

14. Mission Planner 可导入参数块

复制以下内容 → Mission Planner → CONFIG → Full Parameter List → Load from file:

```
# Transwing 20kg U8II+G26x8.5+ALPHA60A 首飞参数
# 2026-06-24
```

```
# --- QuadPlane 构型 ---
```

```
Q_ENABLE,1
Q_FRAME_CLASS,1
Q_FRAME_TYPE,1
Q_TILT_ENABLE,1
Q_TILT_MASK,15
Q_TILT_TYPE,0
Q_TILT_MAX,90
Q_TILT_RATE_UP,4.5
Q_TILT_RATE_DN,4.5
Q_TILT_FIX_GAIN,0
Q_TILT_FIX_ANGLE,0
Q_TILT_YAW_ANGLE,0
Q_TRANSITION_MS,25000
```

```
# --- 电机通道 ---
```

```
SERVO1_FUNCTION,33
SERVO2_FUNCTION,34
SERVO3_FUNCTION,35
SERVO4_FUNCTION,36
SERVO11_FUNCTION,41
```

```
# --- 电机 PWM / 推力 ---
```

```
Q_M_PWM_MIN,1100
Q_M_PWM_MAX,1940
Q_RC_SPEED,500
Q_M_SPIN_ARM,0.08
Q_M_SPIN_MIN,0.12
Q_M_SPIN_MAX,0.92
Q_M_THST_EXPO,0.60
Q_M_THST_HOVER,0.55
Q_M_HOVER_LEARN,2
Q_M_SPOOL_TIME,0.30
Q_M_YAW_HEADROOM,300
```

```
# --- 12S 电池 ---
```

```
Q_M_BAT_VOLT_MAX,50.4
Q_M_BAT_VOLT_MIN,42.0
Q_M_BAT_CURR_MAX,100
Q_M_BAT_CURR_TC,5
```

```
# --- 姿态控制 ---
```

```
Q_A_ANG_RLL_P,5.0
Q_A_ANG_PIT_P,5.0
```

Q_A_ANG_YAW_P,4.0
Q_A_RAT_RLL_P,0.085
Q_A_RAT_RLL_I,0.085
Q_A_RAT_RLL_D,0.001
Q_A_RAT_PIT_P,0.085
Q_A_RAT_PIT_I,0.080
Q_A_RAT_PIT_D,0.001
Q_A_RAT_YAW_P,0.160
Q_A_RAT_YAW_I,0.016
Q_A_RAT_YAW_D,0.000
Q_A_ACCEL_R_MAX,28000
Q_A_ACCEL_P_MAX,28000
Q_A_ACCEL_Y_MAX,7000
Q_A_INPUT_TC,0.25

--- 高度位置 ---

Q_P_ACCZ_P,0.55
Q_P_ACCZ_I,1.0
Q_P_ACCZ_IMAX,800
Q_P_POSZ_P,1.0
Q_P_VELZ_P,5.0
Q_PILOT_ACCEL_Z,2.0
Q_PILOT_SPD_UP,2.0
Q_PILOT_SPD_DN,1.5

--- 首飞限制 ---

Q_ANGLE_MAX,2500
Q_LOIT_ANG_MAX,12
Q_LOIT_ACC_MAX,200
Q_LOIT_SPEED,300
Q_LAND_FINAL_ALT,6
Q_LAND_FINAL_SPD,0.5
Q_RTL_ALT,20
ROLL_LIMIT_DEG,40

--- 空速转换 ---

AIRSPPEED_MIN,19
ARSPD_FBW_MIN,19
Q_ASSIST_SPEED,16
TRIM_ARSP_CM,2500
AIRSPPEED_MAX,31

--- IMU 低通 ---

INS_GYRO_FILTER,20
INS_ACCEL_FILTER,20

--- 谐波陷波（油门跟踪） ---

INS_HNTCH_ENABLE,1
INS_HNTCH_MODE,1
INS_HNTCH_REF,0.55
INS_HNTCH_FREQ,35
INS_HNTCH_BW,14
INS_HNTCH_FM_RAT,0.70
INS_HNTCH_HMNCS,3
INS_HNTCH_ATT,40
INS_LOG_BAT_MASK,1
INS_LOG_BAT_OPT,4

--- 角速率滤波 ---

Q_A_RAT_RLL_FLTT,20
Q_A_RAT_RLL_FLTD,12
Q_A_RAT_RLL_FLTE,0
Q_A_RAT_RLL_NTF,1
Q_A_RAT_PIT_FLTT,20
Q_A_RAT_PIT_FLTD,12
Q_A_RAT_PIT_FLTE,0
Q_A_RAT_PIT_NTF,1
Q_A_RAT_YAW_FLTT,20
Q_A_RAT_YAW_FLTD,20
Q_A_RAT_YAW_FLTE,2.5

--- 位置环滤波 ---

Q_P_ACCZ_FLTE,10
Q_P_VELXY_FLTE,5
Q_P_VELXY_FLTD,5
Q_P_VELZ_FLTE,5
Q_P_VELZ_FLTD,5

15. 首飞检查清单

1. Motor Test: 确认 A/B/C/D 与物理位置、旋向一致。
2. 折叠舵机: QSTABILIZE 下 SERVO11 到悬停位 ($\theta \approx 90^\circ$) 后再加油门。
3. 台架标定: 记录各油门点拉力, 微调 Q_M_THST_EXPO 和 Q_M_SPIN_MIN。
4. 悬停学习: QHOVER 悬停 ≥ 30 s, 检查 Q_M_THST_HOVER 是否收敛到 0.50–0.60。
5. 振动检查: 日志中 VibeX/Y/Z < 30 m/s²; 42/83 Hz 峰应被陷波抑制。
6. 油门差异: 观察四路 RCOU 是否均衡; 推力中心偏后 162.5 mm 可能导致俯仰微调。

16. 参考文档

- ArduPilot QuadPlane 调参: [VTOL Tuning Process](<https://ardupilot.org/plane/docs/quadplane-vtol-tuning-process.html>)
- 推力线性化: [Motor Thrust Scaling](<https://ardupilot.org/plane/docs/motor-thrust-scaling.html>)
- Thrust Expo 在线工具: [firmware.ardupilot.org/Tools/WebTools/ThrustExpo](<https://firmware.ardupilot.org/Tools/WebTools/ThrustExpo/>)
- 谐波陷波: [IMU Notch Filtering](<https://ardupilot.org/plane/docs/common-imu-notch-filtering.html>)
- 本仓库: Transwing_■■■■■■■■■■.md、■■■■■■■■■■.md

本文档由 Transwing 项目参数讨论整理, 首飞前请结合台架实测微调。